Téma 8: Knihovny a dokumentování kódu

Teoretický základ

Nemusíme znovu vynalézat kolo. Python nabízí obrovské množství předpřipravených modulů (knihoven).

- Způsoby importu: `import math` (přístup přes tečku `math.pi`), `from math import pi` (použití jenom jako `pi`).
- Externí knihovny se instalují přes správce balíčků **pip** z terminálu (např. `pip install numpy`).
- **Dokumentace kódu:** Když píšeme funkci pro někoho jiného, vkládáme těsně pod definici funkce tzv. docstring `"""Tato funkce dělá..."""`. Moderní Python také velmi silně doporučuje Type hints (datové nápovědy u parametrů).

Základní koncept k zamyšlení: Matematické zaokrouhlování

Ve vestavěné knihovně `math` nalezneme kromě složitých výpočtů i funkce `math.ceil()` a `math.floor()`. Slouží k bezpečnému zaokrouhlování. Zatímco běžná funkce `round()` zaokrouhluje nahoru či dolů podle matematických pravidel (v Pythonu navíc se zaokrouhlováním k sudé číslici), `ceil()` vždy ustřelí nahoru na nejbližší celé číslo (strop) a `floor()` vždy dolů (podlaha).

Úkol 1 (Lehká obtížnost)

Zadání úkolu: Naimportujte do svého kódu systémovou knihovnu `random`. S její pomocí nasimulujte hod běžnou hrací kostkou (náhodně vygenerované číslo v rozsahu od 1 do 6) a nechte jej vypsat na monitor.

Řešení úkolu 1

```
# Zpřístupnění vestavěného modulu pro náhodu
import random

# Funkce randint(start, end) vygeneruje celé číslo včetně stanovených mezí
hod_kostkou = random.randint(1, 6)

print(f"Hodil(a) jsi číslo: {hod_kostkou}")
```

Úkol 2 (Střední obtížnost)

Zadání úkolu: Vytvořte funkci `vypocti_obvod(r)` pro obvod kruhu, která využije konstantu Pí přímo z knihovny `math`. Tuto funkci musí provázet moderní dokumentace – připište hlavičce Type hints (typové nápovědy pro proměnné `float`) a doplňte vysvětlující Docstring.

Řešení úkolu 2

```
import math

# Type Hints: 'r: float' (vstup je float) a '-> float' (výstup je float)
def vypocti_obvod(r: float) -> float:
    """
    Vypočítá obvod kruhu na základě zadaného poloměru.
    Využívá k tomu přesnou konstantu math.pi ze standardní knihovny.
    """
    return 2 * math.pi * r

# Vyzkoušíme
print(f"Obvod kruhu s poloměrem 5 je {vypocti_obvod(5):.2f}")
```

Úkol 3 (Těžká obtížnost)

Zadání úkolu: Napište malý nástroj pro průzkum souborového systému. Z knihovny `os` použijte funkci k získání cesty vašeho aktuálního adresáře. Hned nato zjistěte, jaké všechny soubory a složky se v daném adresáři aktuálně nacházejí, a přehledně je vytiskněte.

Řešení úkolu 3

```
import os

# os.getcwd() = Get Current Working Directory
aktualni_cesta = os.getcwd()
print(f"Pracovní složka: {aktualni_cesta}")

# os.listdir() vrátí pole názvů veškerých objektů v dané složce
obsah_adresare = os.listdir(aktualni_cesta)

print("Obsah složky:")
for polozka in obsah_adresare:
    print(f" - {polozka}")
```

Úkol 4 (Lehká obtížnost - dodatek)

Zadání úkolu: Jaký je dnes den? Nepište ho napevno. Naimportujte systémovou knihovnu pro práci s časem `datetime` a získejte aktuální dnešní datum (ideálně pomocí formátování a metody `strftime` jej zkuste vypsat do formátu "ROK-MĚSÍC-DEN").

Řešení úkolu 4

```
# U této knihovny sdílí název modulu i jeho vnitřní třída stejné jméno
from datetime import datetime

# Metoda .now() získá obří a přesný komplexní objekt s časem z operačního systému
aktualni_cas = datetime.now()

# Strftime (String Format Time) slouží k úhlednému oříznutí.
# %Y je ročník (Year), %m je měsíc, %d je den
dnesni_datum = aktualni_cas.strftime("%Y-%m-%d")

print(f"Dnešní systémové datum je: {dnesni_datum}")
```

Úkol 5 (Střední obtížnost - dodatek)

Zadání úkolu: Napište malý nástroj pro dramatický odpočet z knihovny `time`. Založte for cyklus běžící od 3 dolů po jedničku. Při každém oběhu vypište číslo a pomocí funkce `sleep()` nenuťte celý Python uspat a "zmrznout" přesně na 1 vteřinu, aby to budilo napětí.

Řešení úkolu 5

```
import time

print("Připravuji spuštění systému...")

# Range(3, 0, -1) bude postupně dosazovat čísla 3, 2, 1
for i in range(3, 0, -1):
    print(i)
    # Zastavení vlákna programu přesně na 1.0 sekund
    time.sleep(1)

print("Bum! Start.")
```

Úkol 6 (Těžká obtížnost - dodatek)

Zadání úkolu: Programy Pythonu se mohou snadno připojit k internetu. Importujte vestavěnou knihovnu `urllib.request`. Pokuste se otevřít připojení na adresu `http://python.org`, přečtěte celý (strojový HTML) obsah úvodní stránky webu do proměnné a vypište její celkovou délku (počet stažených znaků).

Řešení úkolu 6

```
# Toto je vestavěná knihovna, existuje ale i mnohem populárnější
# a jednodušší knihovna 'requests', tu si ale musíte instalovat přes (pip).
import urllib.request

url_adresa = "http://python.org"

# Vytvoření zprávy (požadavku) a spojení se serverem
with urllib.request.urlopen(url_adresa) as odpoved:

    # Stažení syrového bajtového HTML kódu z celého webu
    html_kod = odpoved.read()

    delka = len(html_kod)
    print(f"Úspěšně staženo! Domovská stránka Pythonu má {delka} bajtů.")
```